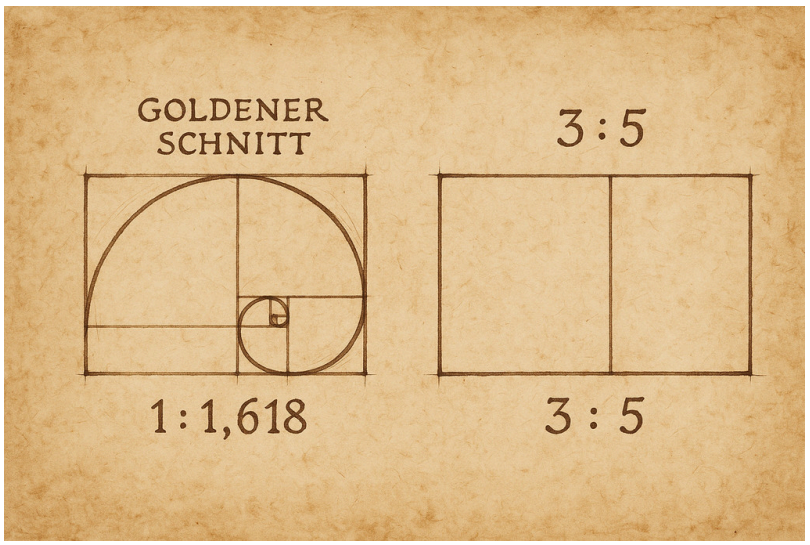
Der Goldene Schnitt

Quelle: Da Vinci Vitruve Luc Viatour 2.svg; Wikipedia;



Quelle: Generiert von Dall-E 3, An OpenAI Model, 2025

Einführung

Der **Goldene Schnitt** ist ein besonderes Verhältnis, das häufig in der Kunst, Architektur und Natur vorkommt.

Es beträgt 1 : 1,618 zwischen zwei verschiedenen Größen bzw. 38,2% zu 61,8%.

In der Praxis wird oft das angenäherte Verhältnis **3:5** bzw. **5:8** verwendet.

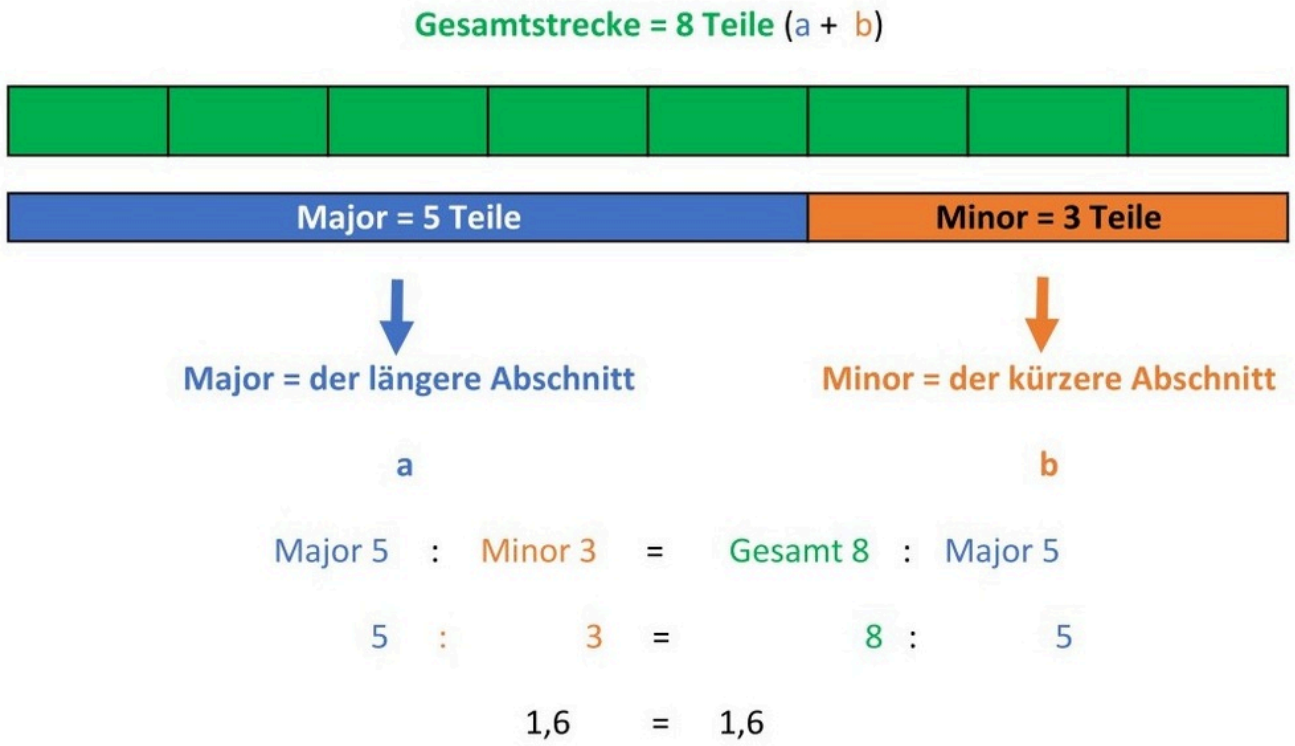
Dieses ungleiche Verhältnis zwischen zwei Größen wird als besonders schön und harmonisch empfunden.

Quelle: Generiert von Dall-E 3, An OpenAI Model, 2025

🎨 Grafische Darstellung des Goldenen Schnitts

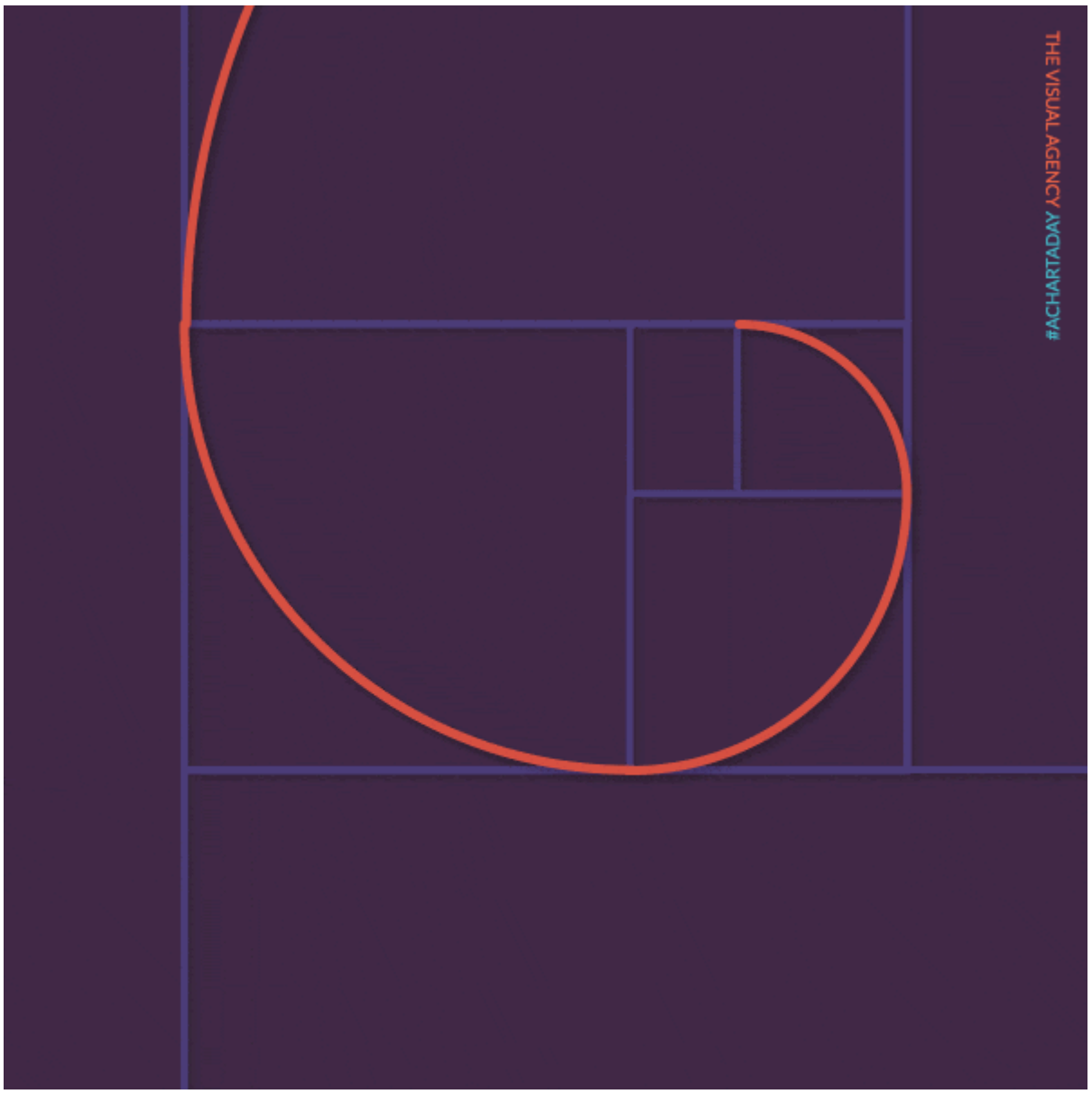
Die folgende Grafik zeigt ein typisches Teilungs-Verhältnis des Goldenen Schnitts:

Verhältnis 3 : 5



Die kleinere Teilstrecke (Minor) verhält sich zur größeren Teilstrecke (Major) wie die größere Teilstrecke (Major) zur Gesamtstrecke.

🧪 Interaktive Darstellung des Goldenen Schnitts



Ein kleines Video fasst die wichtigsten Dinge zum Goldenen Schnitt in 3 Minuten zusammen.

Studyflix.de – goldener Schnitt

Goldener Schnitt in Zahlen

Formel des Goldenen Schnitts

Der Goldene Schnitt teilt eine Strecke so, dass:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi \approx 1,618$$

aa + b = ba = φ ≈ 1, 618

wobei:

- aa die **Major-Strecke** ist (größerer Abschnitt),
- bb die **Minor-Strecke** ist (kleinerer Abschnitt),
- φφ (Phi) die irrationale Zahl ist, definiert durch:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,6180339887\ldots$$

φ = 21 + 5

√

≈ 1, 6180339887 …

Näherungen des Goldenen Schnitts

Einige gebräuchliche rationale Näherungen für φφ sind:

- **Verhältnis 3:5**

$$\frac{5}{3} \approx 1,666$$

35 ≈ 1, 666

- **Verhältnis 5:8**

$$\frac{8}{5} = 1,6$$

58 = 1, 6

Diese Näherungen sind praktisch, wenn exakte irrationale Zahlen im Alltag oder beim Gestalten nicht benötigt werden.

🧠 Quiz: Verstehst du den Goldenen Schnitt?

Welche der folgenden Zahlenpaare stehen im ungefähren Verhältnis des Goldenen Schnitts?

- [ ] 5 : 8
- [ ] 2 : 3
- [ ] 3 : 5
- [ ] 4 : 6

Was beschreibt der Goldene Schnitt?

- ◯ Eine Technik zum Messen von Winkeln
- ◯ Ein Verhältnis, bei dem sich der kleinere Teil zum größeren Teil so verhält wie der größere zum Ganzen
- ◯ Eine Methode zur Berechnung von Volumen
- ◯ Eine Methode zur Berechnung von Kreisflächen

Welche Aussagen über den Goldenen Schnitt sind richtig?

- ☐ Er ist immer größer als 3.
- ☐ Der Wert des Goldenen Schnittes beträgt ungefähr 1,618.
- ☐ Er wird oft in der Kunst verwendet.
- ☐ Er kommt in der Natur vor.

Wo kommt der Goldene Schnitt vor?

- ☐ In der Zahl Pi
- ☐ In Schneckenhäusern
- ☐ In Kunst und Architektur
- ☐ In Blumen und Pflanzen

Aufteilungen mit dem Goldenen Schnitt

Tipp: Schauen Sie in der „Einführung“ nach. Geben Sie mindestens drei Nachkommastellen an.

Der ungefähre Faktor „Goldener Schnitt“ lautet [?].

Tipp: Und hier mindestens eine Nachkommastelle.

Der Prozentsatz des Minor beträgt [?] %.

Der Prozentsatz des Major beträgt [?] %.

Teilen Sie folgende Strecken nach dem Goldenen Schnitt und berechnen Sie Minor und Major:

Hinweis: Nutzen Sie die 5:3 Näherung. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma.

Beispiel 1:

Gardine mit einer Gesamtlänge von 1,56 m.

Die Minor-Strecke beträgt ? m.

Die Major-Strecke beträgt ? m.

Beispiel 2:

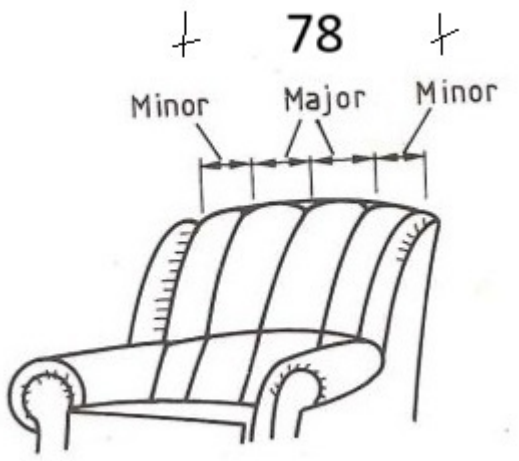
Auf die Stirnwand eines Raumes soll eine Fototapete aufgebracht werden. Sie steht nur mit einer Breite von 105 cm (= Minor) zur Verfügung.

Wie hoch (= Major) ist die Fototapete zu tapezieren, damit die Maßverhältnisse nach dem Goldenen Schnitt harmonisch wirken?

Achtung: Die Angabe ist in Meter mit 2 Stellen nach dem Komma.

? m.

Beispiel 3:



Die Rückenfläche des Sessels mit einer Gesamtbreite von 78 cm soll eine Unterteilung in Pfeifen erhalten.

1. Die Breite der beiden äußeren Pfeifen (= Minor) beträgt jeweils ? cm.

2. Die Breite der beiden inneren Pfeifen (= Major) beträgt jeweils ? cm.

Hinweis: Bitte auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet angeben.

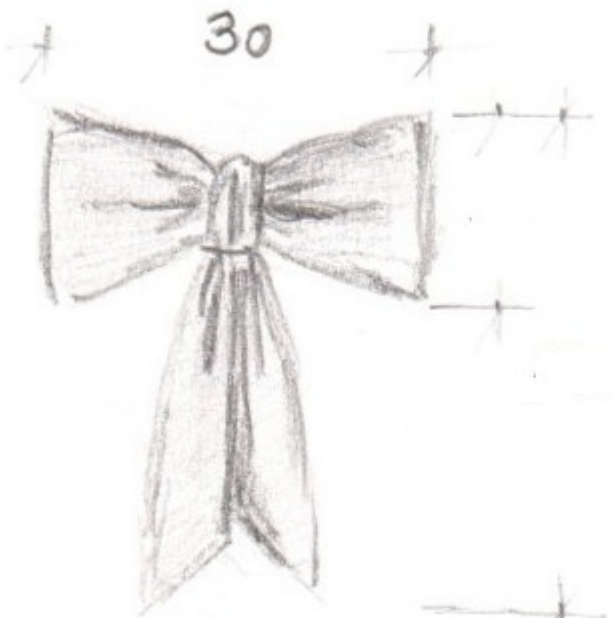
✏️ Praxisaufgabe: Dekorationsschleife

Sie haben während Ihrer überbetrieblichen Ausbildung eine Dekorationsschleife gefertigt.

Diese besteht aus zwei Teilen, dem oberen Schleifen- Auswahl und dem unteren Schleifen- Auswahl.

Diese beiden Teile stehen im Verhältnis **3:5** zueinander.

Schauen Sie sich die folgende Skizze an.

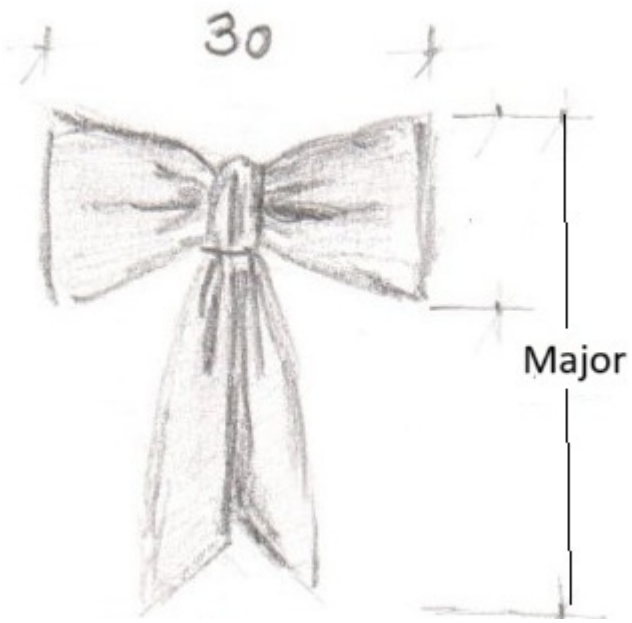


Quelle: HWK Dresden, Frau Schmidt

Lesen Sie die Breite der Gesamtschleife (Minor) ab:

? cm

Berechnen Sie die Gesamtlänge der Schleife unter Beachtung des Verhältnisses 3 : 5.



Berechnung:

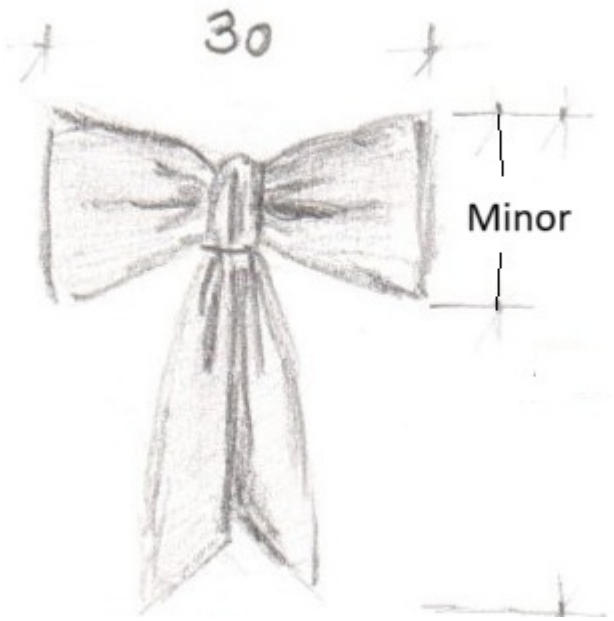
33 Teile (**Minor**) = ? cmcm = Schleifenbreite

11 Teil = ? cmcm

55 Teile (**Major**) = ? cmcm = Gesamtlänge der Schleife

Berechnen Sie die Höhe des Schleifenkörpers unter Beachtung des Verhältnisses 3 : 5.

Tipp: In der vorherigen Aufgabe entsprach die Breite des Schleifenkörpers der Minor-Strecke, um daraus die Gesamtlänge des Schleifenbands (Major) zu berechnen. Jetzt ist die Höhe des Schleifenkörpers gesucht und die Breite des Schleifenkörpers stellt die Major-Strecke dar.



Berechnung:

55 Teile (**Major**) = ? cmcm = Schleifenbreite

11 Teil = ? cmcm

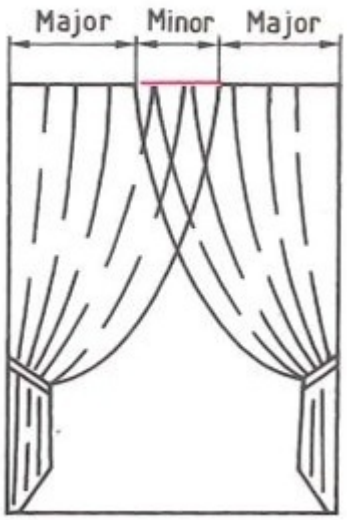
33 Teile (**Minor**) = ? cmcm = Höhe des Schleifenkörpers

Auf der nächsten Folie gibt es ein Beispiel für die Berechnung im Verhältnis 5 : 8

🎁 Goldener Schnitt - Beispielrechnung 5 : 8

Eine Gardine soll gerafft werden. Die beiden Schals sind so übereinander zu dekorieren, dass der mittlere (überdeckte) Abschnitt der Dekoration (**Minor**) **1,55 m** misst.

Es wird von einem Verhältnis **5:8** ausgegangen.



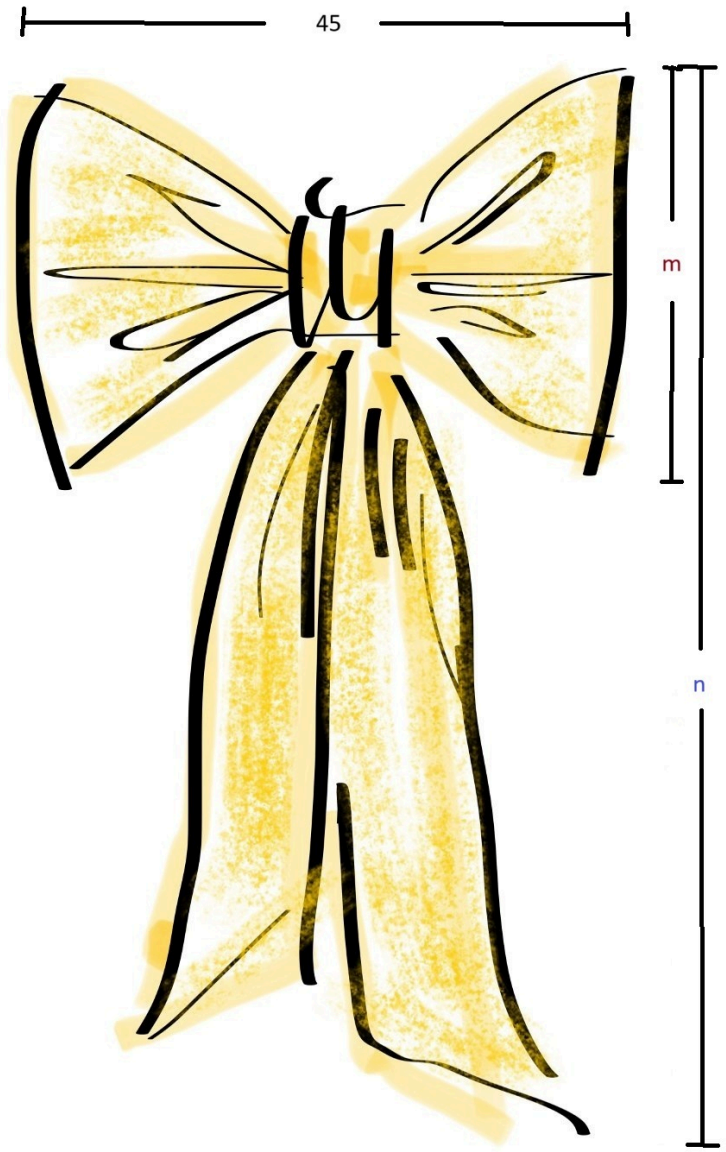
Wie breit sind die beiden größeren, nicht überlappenden Schals (**Major**)?

Wie breit ist die Gardine **insgesamt**?

Berechnung:

- 5**5 Teile** (**Minor**) == 1, 551, 55 mm = Überlappung der Gardinen
- 11 Teil == 0, 310, 31 mm
- 8**8 Teile** (**Major gesamt**) == 2, 482, 48 mm = Gesamtbreite links und rechts zusammen
- 4**4 Teile** (**hälftiger Major**) == 1, 241, 24 mm = je Gardinenbreite links und rechts einzeln
- **Gesamtbreite der Gardine** == 1, 24**1, 24** mm ++ 1, 55**1, 55** mm ++ 1, 24**1, 24** mm == 4, 03**4, 03** mm

✏️✏️ Falls Sie noch einmal üben wollen: Hier können Sie eine weitere Dekorationsschleife berechnen



Aufgabe 1: Berechnen Sie die Länge der Gesamtschleife nn. Das Verhältnis beträgt 5 : 8.

Der MinorMinor (= Schleifenbreite) beträgt Auswahl **Teile**.

11 TeilTeil == ? cmcm

Der MajorMajor n**n** (=Schleifenlänge) beträgt ? cmcm.

Aufgabe 2: Berechnen Sie die Höhe Des Schleifenkörpers mm. Das Verhältnis beträgt 5 : 8.

Der MajorMajor (= Schleifenbreite) beträgt Auswahl Teile.

11 TeilTeil == ? cmcm

Der SchleifenkörperSchleifenko¨rper mm ist ? cmcm hoch.

Viel Spaß beim Üben!